பொருளடக்கம்

3.1 காந்தவியல் அறிமுகம்

3.2 காந்தத்தின் குணங்கள்

(i) காந்தத்தின் வகைகள்

(ii) மின் காந்தம், நிலைக் காந்தம் ஒப்பீடு

3.3 காந்தப் பொருட்கள், காந்தக் குறியீடுகள் மற்றும் பண்புகள்

3.4 மின் காந்தவியல்

3.5 மின் காந்தத் தூண்டல்

3.6 காந்தத் தயக்க வளையம்

3.7 மின் காந்தவியல் சார்ந்த விதிகள்

3.1 காந்தவியல் அறிமுகம்

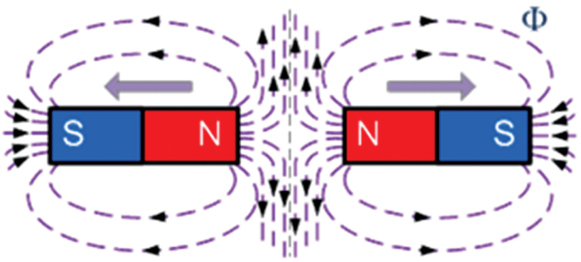
மின்னியல் துறையில் காந்தவியல் ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கிறது. இரும்பு உலோகங்களை ஈர்க்கும் சக்தியே காந்த சக்தி ஆகும். காந்தத் தன்மை உள்ள பொருட்கள் காந்தம் எனவும், காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படும் பொருட்கள் காந்தப் பொருட்கள் எனவும் கூறப்படுகின்றது.

காந்தங்களின் உதவியின்றி மின்னாக்கிகள், மின்னோடிகள், மின்மாற்றிகள், மின்சாரக் கருவிகள் போன்ற சாதனங்களை இயக்கமுடியாது. வானொலி, தொலைக்காட்சி, தொலைபேசி, கார், டிரக், விமானத்தின் எரிபொருள் பாகம் (Ignition) போன்றவற்றில் காந்த சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்கும் கருவிகள் உள்ளன. இப்பாடத்தில் காந்தவியல் மற்றும் மின் உபகரணங்களில் காந்தவியல் செயல்பாடுகள் ஆகியவை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது.

3.2 காந்தத்தின் குணங்கள்

- இரும்பு, நிக்கல், கோபால்ட் போன்ற பொருட்களை காந்தம் ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது.
- முறுக்கில்லாத பட்டு நூலில் காந்தத்தைக் கட்டி தொங்கவிட்டால், எப்போதும் அது வடக்குத் தெற்காகவே நிற்கும்.

காந்த விசைக் கோடுகள்



படம் 3.1 ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கிக் கொள்ளும்

- ஒத்த துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கிக் கொள்ளும் (Like Poles Repels Each Other) மாற்றுத் துருவங்கள் ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது (Unlike Poles Attracts Each Other).
- ஒரு காந்தத்தை எத்தனை சிறு, சிறு துண்டு-களாக வெட்டினாலும், ஒவ்வொரு துண்டும் வடக்கு, தெற்கு எனக் கொண்டு தனித் தனி காந்தமாக செயல்படும்.
- காந்தங்களை அதிக வெப்பப்படுத்துவதாலும், சுத்தியலால் அடிப்பதாலும், உயரத்திலிருந்து

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 34 12/17/2019 12:15:53 PM